

5. Naloga: Psevdoadiabatni zakon

Filip Lovšin

May 2024

1 naloga

V prazni čaši z enojnim vratom napravite "meglo" in jo dokumentirajte. Namig: padec tlaka mora biti hipen! Kako ga dosežete? Zakaj je prišlo do kondenzacije? Natančno obrazložite!

Poskus sem opravil tako, da sem najprej iz čaše izsesal kolikor se je le dalo zraka ven, in čašo zaprl. Čaša se odpira in zapira z dvojnimi vrati. Potem sem prižgal vžigalico in jo približal dvojnim vratom, in jih odprl, da so saje lahko vstopile v čašo. Nato sem čašo spet zaprl. Potem pa sem močno pihnil v čašo ter s tem povečal tlak v njej in jo zaprl. Nato sem na hitro odprl vratca in upal, da se bo zrak znotraj čaše kondenziral.

Do kondenzacije je prišlo zaradi adiabatnega ohlajanja, torej ko tlak nenadoma pade, se zrak adiabatno ohladi in to ohlajanje zmanjša temperaturo zraka pod točko rosišča. Saje iz vžigalnice delujejo kot kondenzacijska jedra, na katerih se lažje oblikujejo kapljice, kar še pospeši in poveča vidnost kondenzacije.

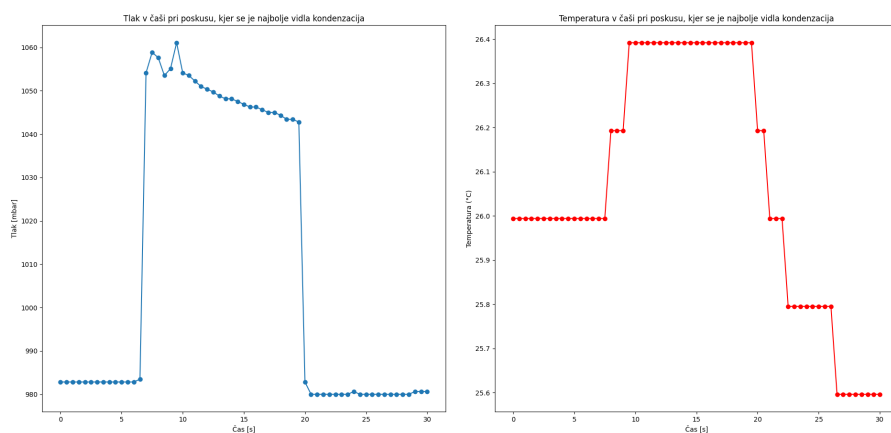


Figure 1: Meritev tlaka in temperature pri poskusu, kjer se je najbolj vidla kondenzacija

2 naloga

Skušajte znižati relativno vlažnost v čaši npr. z uporabo silica gela. Ali tudi pri nižji relativni vlažnosti pride do kondenzacije? Kje je mejna relativna vlažnost, pri kateri ob padcu tlaka za 100 hPa ali 200 hPa še pride do kondenzacije? Pri vseh poskusih naj bo padec tlaka enak.

Tudi pri nižji relativni vlažnosti lahko pride do kondenzacije, če je padec tlaka dovolj velik, da povzroči adiabatsko ohlajanje do temperature rosišča. Da sem določil mejo relativne vlažnosti sem iz grafa 2 odčital padec tlaka, ter iz grafa 2 padec temperature. Preko Clausius - Clayperon enačbe sem izračunal parni tlak, preko njega pa temperaturo rosišča. Izračunal sem, da je točka rosišča pri začetni temperaturi, torej pred padcem temperature, enaka $25.32\text{ }^{\circ}\text{C}$, pri končni temperaturi, torej po padcu temperature pa $24.50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Končna temperatura je enaka $24.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ torej smo se v teoriji približali točki rosišča, vendar kondenzacija ob prisotnosti silica gela ni bila dobro vidna.

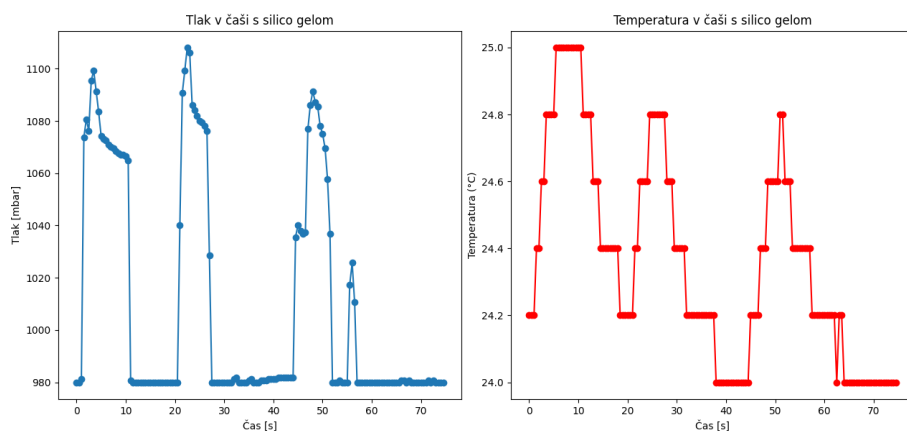


Figure 2: Izris meritev poskusa s silico gelom

3 naloga

Pomerite spust temperature v posodi s termočlenom ob padcu tlaka za 100 hPa. Ali pomerjen spust temperature ustreza padcu pritiska? Kolikšen pa je dejanski minimalni padec pritiska, če veste, da pride do kondenzacije? Razložite, zakaj pride do razlik med izmerjenim padcem temperature, dejanskim minimalnim padcem temperature ter pričakovanim padcem temperature?

Ker imam opravka z adiabatnim ohlajanjem, pomeni da lahko uporabim enačbo: $T^\kappa p^{1-\kappa} = konst$, kjer je $\kappa = 1.4$. Za moj primer to pomeni:

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}}$$
$$T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}},$$

kjer dobim rezultat: $T_2 = 290.5K$ oziroma $\Delta T = 8.45K$. To pa niti blizu ni spremembi temperature, ki jo kaže graf.

Da izračunam dejanski minimalni padec pritiska, če vem, da pride do kondenzacije si pomagam s Clausius - Clayperon enačbo: $e_s(T) = e_0 \exp\left(\frac{h_i}{R_v} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right)\right)$ kjer upoštevam, da je $T = 298,2K$ za ta primer. Ven dobim nasičen parni tlak $e_s = 32.74hPa$. Torej to mi pove, da se mora tlak zmanjšati za vsaj 32.74 hPa da postane nasičen.

Do razlik med izmerjenim padcem temperature, dejanskim minimalnim padcem temperature ter pričakovanim padcem temperature sklepam da je prišlo zaradi neidealnosti pogojev. Torej čaša ni bila popolnoma zaprta, malce je puščalo pri vratih. Čeprav je proces zamišljen kot adiabatni, lahko pride do nekaterih toplotnih izmenjav.

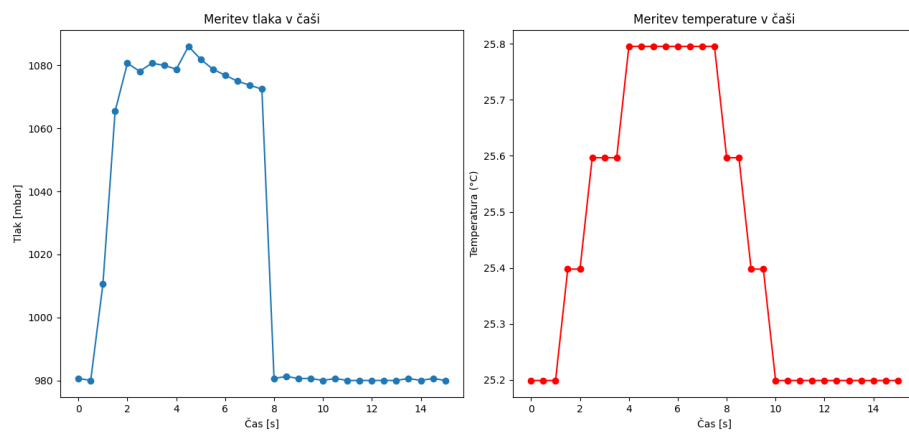


Figure 3: Meritvi tlaka in temperature v čaši, kjer je tlak padel za okoli 100 hPa